

Relatório para o módulo de Análise Modal e Dinâmica pelo Método dos Elementos Finitos da Especialização em Simulações Estruturais, Fluidodinâmicas e Multicorpos: Instrumentação e Durabilidade

Aluno: Antonio Victor de Souza Correa
Professor: Carlos Aurélio da Silva Carvalho

Rio de Janeiro, Novembro de 2026

Índice

1 Introdução 1

2 Exercicio 1 1

3 Exercicio 2 1

4 Exercicio 3 1

5 Conclusão 1

1 Introdução

Este relatório apresenta a resolução da lista de exercícios proposta como avaliação para o módulo de análise modal e dinâmica pelo método dos elementos finitos da especialização em simulações da Universidade Caxias do Sul.

O trabalho compreende três exercícios propostos, com o objetido de relacionar solução analítica, simulação por elementos finitos e interpretação física de sistemas vibratórios.

2 Exercicio 1

3 Exercicio 2

4 Exercicio 3

5 Conclusão

O presente trabalho permitiu aplicar os conceitos fundamentais do Método dos Elementos Finitos à análise estrutural de um pórtico hiperestático, por meio da comparação entre uma solução analítica, obtida pelo método das forças, e uma solução numérica desenvolvida no ANSYS Mechanical. A utilização de elementos de casca possibilitou representar a geometria dos perfis metálicos e avaliar a distribuição de deslocamentos e tensões na estrutura, além de investigar a influência da qualidade e do grau do refinamento da malha sobre os resultados obtidos.

A comparação entre as reações de apoio calculadas analiticamente e aquelas obtidas numericamente demonstrou diferenças percentuais entre 1,63 % e 16,68 %, sendo a maior discrepância observada na reação horizontal do apoio esquerdo. Essas diferenças podem estar relacionadas às simplificações adotadas na formulação analítica, especialmente à desconsideração das deformações associadas aos esforços normais e cortantes.

O estudo de convergência de malha, realizado com tamanhos de elementos entre 50 e 10 mm, demonstrou a estabilização das reações de apoio, com diferenças inferiores a 0,02 % entre as malhas de 20 e 10 mm. Os deslocamentos globais também apresentaram tendência de convergência, com diferença de 0,89 % para o deslocamento máximo entre os dois últimos refinamentos. Para a malha mais refinada, o deslocamento máximo foi de 15,65 mm, correspondente a aproximadamente 0,39 % do vão de 4 m.

Por outro lado, as tensões máximas apresentaram comportamento distinto, aumentando progressivamente com o refinamento da malha. A tensão equivalente máxima de von Mises passou de 551,33 MPa para 1240,2 MPa, enquanto os valores médios globais permaneceram relativamente estáveis. A análise da distribuição espacial das tensões evidenciou concentrações localizadas nas regiões de ligação entre a viga e o pilar direito, comportamento compatível com a presença de singularidades de tensão associadas à idealização geométrica dessa conexão. Deste modo, os valores máximos locais foram mantidos nos resultados, mas sua utilização direta para a verificação da resistência estrutural requer uma investigação adicional.

Conclui-se que a discretização adotada foi suficiente para demonstrar a convergência das reações de apoio e a tendência de estabilização dos deslocamentos globais e da média da tensão equivalente de von-Mises. Também é possível concluir que a estrutura proposta cumpre com o critério estabelecido no objetivo do presente trabalho, uma vez que a distribuição de tensão apresenta majoritariamente, com exceção da singularidade, valores inferiores a tensão limite de escoamento.

Por fim, a análise desenvolvida contribuiu para a compreensão das etapas de preparação geométrica, definição das condições de contorno, geração e avaliação da qualidade da malha e interpretação dos resultados obtidos pelo Método dos Elementos Finitos.